Aplicación web gestión de plazas de eventos

David Almira Martínez
2º DAW

Resumen y revisión de la propuesta 2
Objetivo general y objetivos específicos 2
El objetivo general 2
Objetivos específicos 2
Alcance del proyecto 3
Funcionalidades principales 3
Funcionalidades de ampliación 3
Fuera de alcance: 3
Requisitos principales 4
Requisitos funcionales 4
Requisitos no funcionales 4
Estudio inicial de viabilidad técnica 4
Arquitectura preliminar 5
Fases generales del proyecto 5
Recursos necesarios 6
Estimación económica inicial 7
Necesidades de financiación 7
Primer flujo funcional de la aplicación 7
Condiciones de calidad 8
Enlace al video de presentación 8

Resumen y revisión de la propuesta

El proyecto se desarrolla en el contexto de la reserva de plazas para eventos pequeños, aportando una opción más personalizable para los organizadores en el área de reserva de plazas, para tratar de suplir las carencias que cuentan las demás aplicaciones de reserva en la obtención de datos del público.

Los usuarios principales de la página web serán por un lado los organizadores del evento que son los que mediante las herramientas de la web crearan el portal de reserva ajustándolo a sus necesidades, y por otro lado estará el público, que es la gente que se inscribirá mediante la web a los eventos que quieran, recibirán los correos de confirmación y podrán cancelar la reserva dentro del plazo que determine el organizador.

Objetivo general y objetivos específicos

El objetivo general

Ser capaz de gestionar la creación de áreas de reserva de los eventos permitiendo una mayor personalización en los datos que obtiene el evento del público.

Objetivos específicos

El organizador del evento podrá crear fácilmente áreas de reserva.

El organizador podrá editar fácilmente que datos necesita del público en el momento en el que reserven su plaza.

El organizador podrá elegir si dejar público el área de reserva o mantenerlo en privado para pasarlo a círculos cerrados de gente mediante una URL.

El público podrá acceder desde la web a los eventos que se encuentren públicos, y únicamente accederán a las áreas de reserva que se encuentren en privado si cuentan con la URL.

El público podrá reservar en los eventos que quiera, y les llegará un correo con la confirmación y los datos necesarios para poder acceder al evento (código, QR, etc...).

El público podrá inscribir a más de una persona a la vez (si el organizador así lo permite en la personalización del área de reserva) con un sistema de acompañantes.

El público recibirá correos a modo de recordatorio cuando se acerque la fecha del evento.

El público podrá cancelar la reserva si se encuentra en el plazo para hacerlo, y podrá realizarlo desde el correo de confirmación, o podrá pasar la reserva a otra persona (si cuenta con los datos necesarios de esta).

Alcance del proyecto

Funcionalidades principales

El organizador podrá crear cuantas áreas de reserva para eventos quiera, pudiendo acceder a la información de las reservas de cada una y pudiendo modificar (antes de la publicación de estas áreas) los datos que quiere obtener por parte del público en el momento que estos realizan la reserva.

El público deberá poder reservar plaza en los eventos que quiera y deberá de recibir el correo correspondiente de confirmación con los datos necesarios.

Funcionalidades de ampliación

Que el público reciba notificaciones cuando la fecha del evento se aproxime y que puedan pasar la reserva a otra persona.

Que el organizador pueda mantener en privado o dejar público el área del evento a voluntad.

Fuera de alcance:

La posibilidad de que la gente pueda reservar plaza en un evento como voluntariado.

Requisitos principales

Requisitos funcionales

La web deberá de gestionar las cuentas de los usuarios que inicien sesión en ella para poder acceder a las funcionalidades.

La web permitirá a los organizadores consultar y extraer la información de las reservas de su evento.

La web deberá de ser capaz de enviar el correo de confirmación cuando alguien reserve plaza en un evento.

La web deberá mostrar si un evento dispone de plazas disponibles en el área de reserva.

La web permitirá que alguien pueda modificar los datos de su reserva o cancelarla.

La web permitirá realizar el pago para una reserva y devolver el dinero en caso de cancelar la reserva

Requisitos no funcionales

La web deberá poder usarse desde ordenadores y desde móvil.

La web debe ser segura con la información de los usuarios y con los datos de pago (en los eventos con reserva de pago).

Deberá evitar que no sucedan solapamientos o reservas incompatibles.

La web debería de mostrar en el área de reserva un apartado donde poder contactar con el evento.

Estudio inicial de viabilidad técnica

Laravel como herramienta principal para el frontend y el backend usando HTML, CSS y JS para el frontend y PHP para el backend, encajando con el proyecto al permitir la compatibilidad con los demás módulos, además ya cuenta con una arquitectura modelo, vista y controlador que ayuda a la lectura y entendimiento del código, sistema de migraciones y control de versiones de la base de datos con comandos Artisan y Blade como motor de plantillas para crear vistas.

MySQL/MariaDB como sistema de base de datos ya que se encuentra disponible en cualquier hosting. O PostgreSQL al poseer funciones más avanzadas.

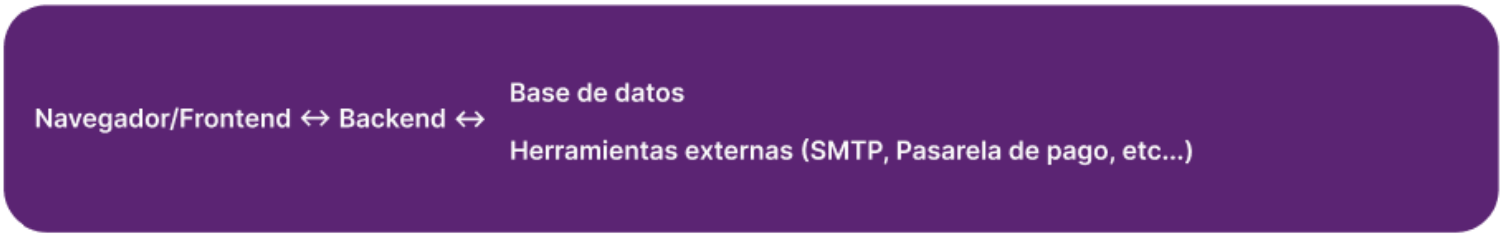
Formularios y plantillas como comunicación entre cliente-servidor al ser una opción simple y segura para un proyecto pequeño.

Supabase para la base de datos en la nube (en caso de usar PostgreSQL), o Aiven en el caso de usar MySQL, y Render como despliegue de la aplicación web al poseer despliegue automático desde git.

Algunos servicios externos podrían ser SMTP para enviar los correos de confirmación, Stripe, Redsys, PayPal para los pagos de las reservas, etc...

Algunos problemas pueden ser la concurrencia de datos o sobreventa de reservas, la entrega fiable de los correos para no acabar en spam, la seguridad en el acceso a los datos, que el formulario de reserva sea configurable por evento puede complicar el diseño de la base de datos, etc...

Arquitectura preliminar



Desde el navegador el público puede interactuar con el Frontend de nuestra web, y a través de este el Backend accede, modifica y crea los datos de la base de datos, y utiliza las herramientas externas como el SMTP para enviar correos o la pasarela de pago.

Fases generales del proyecto

Para pasar de la propuesta actual hasta la página web terminada habría que seguir las siguientes fases:

1. **Análisis y definición.**
   Fase actual en la que se trata de analizar los puntos claves del proyecto para tener claro cómo se quiere llevar a cabo el proyecto y los elementos que se tienen en mente para realizarlo.

2. **Diseño de la solución y la interfaz.**
   Diseño general de cómo funcionará la página web técnica y visualmente usando prototipos para visualizarlo mejor y comenzar a diseñar los aspectos principales de la interfaz de usuario.

3. **Desarrollo del frontend.**
   Desarrollar la interfaz de la página web con todas las pantallas y elementos principales.

4. **Desarrollo del backend.**
   Desarrollar las funcionalidades de la web y la gestión de la base de datos.

5. **Integración y pruebas.**
   Implementar todo el desarrollo y realizar las pruebas finales para asegurarnos de tener la página web con la menor cantidad de bugs posibles y que cuente con la mayor calidad posible.

6. **Despliegue.**
   Preparar la aplicación para que pueda ser usada por usuarios reales.

7. **Documentación y presentación.**
   Recopilar toda la documentación y realizar la presentación del proyecto mostrando el funcionamiento, el aspecto gráfico y el aspecto técnico de la web.

Recursos necesarios

Los recursos necesarios para realizar el proyecto serian:

- Mi portátil (por que es donde programo y donde usare todas las herramientas necesarias para realizar el proyecto, aparte de probar el funcionamiento de la web en base a los ordenadores).
- Mi móvil (para probar la página web en base a los dispositivos móviles).
- SO: será principalmente Windows, pero si es necesario también se puede usar Linux para algunas partes del proyecto.
- GitHub como repositorio de control de versiones.
- Gimp, Inkscape y Figma para el diseño y prototipado de la web (o la herramienta de prototipado que recomienden en diseño de interfaces).
- VSC (el entorno de desarrollo donde programare la aplicación usando Laravel).
- Un gestor de bases de datos para controlar el flujo de datos de la web.
- Un hosting como Render para desplegar la aplicación web y herramientas como Supabase o Aiven para la base de datos en la nube.

Si este fuera un desarrollo en un contexto profesional harían falta programadores, diseñadores gráficos y un jefe de proyecto para que supervise y guie el proceso del desarrollo del proyecto.

Estimación económica inicial

Al ser un proyecto estudiantil se tratará de usar herramientasgratuitas, o planes de uso gratuitos para las diferentes partes del proyecto.

Para el desarrollo del backend y frontend se piensa usar Laravel y VSC siendo ambos de carácter gratuito.

Para las bases de datos, MariaDB/MySQL o PostgreSQL son gratuitos cuando se usan en local, y luego con herramientas de despliegue como Supabase o Aiven cuentan con planes gratuitos (El plan Free) con los cuales se puede llevar a cabo el proyecto para pequeña escala. Para el hosting de la aplicación se planea usar el plan gratuito de Render.

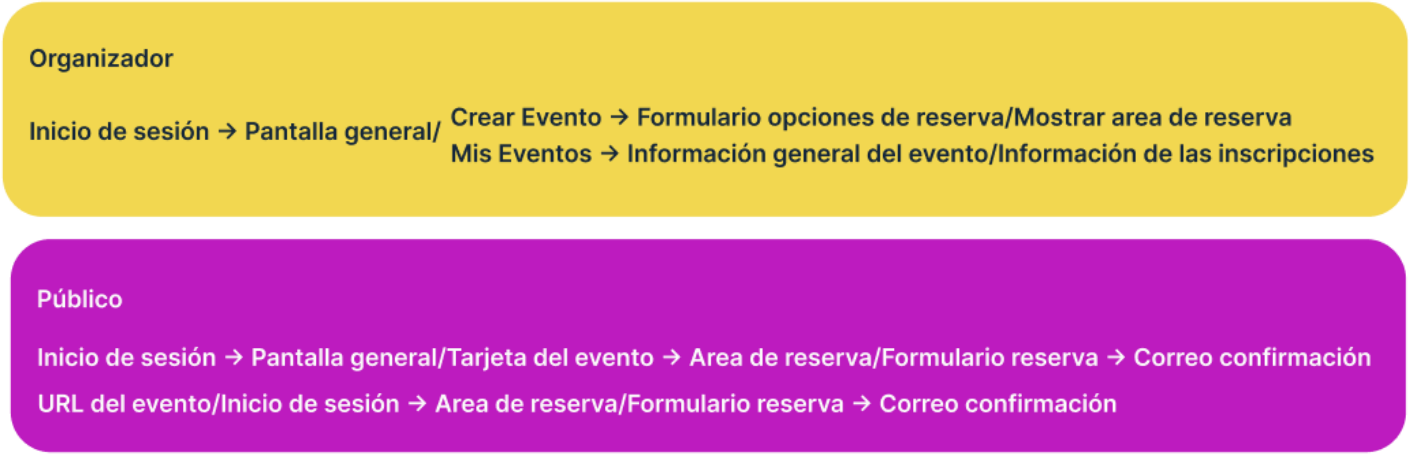
Para algunos servicios externos como SMTP o la pasarela de pago se piensa utilizar siempre opciones de código abierto o gratuitas.

Necesidades de financiación

Como el proyecto se centra principalmente en herramientas gratuitas, no es necesario una financiación. Pero en el caso de hacerse en un contexto profesional, se usarían herramientas con mejores capacidades y por lo tanto de pago, por lo que sí necesitarían de una financiación.

En el contexto profesional los apartados que usarían herramientas de pago serían las de base de datos, el despliegue y hosting de la web y los servicios externos. Y podría hacerse mediante los recursos propios de la empresa que lo llevara a cabo, o en su defecto requiriendo de inversión o financiación externa ya que no se podría generar dinero con la herramienta mediante pagos dentro de la web o mediante comisiones ya que se vende como una herramienta gratuita para los pequeños eventos.

Primer flujo funcional de la aplicación



Condiciones de calidad

Para que el proyecto se encuentre con la calidad adecuada la página web deberá de poder realizar las funcionalidades principales anteriormente mencionadas, deberá de ser capaz de evitar los casos de solapamiento, deberá de ser accesible desde dispositivos móviles y desde computadoras, deberá de ser capaz de gestionar la información de los usuarios de forma segura permitiendo que solo los usuarios adecuados vean según qué tipo de información, además que en caso de suceder algún error en el funcionamiento de la web esta sea capaz de solventar la situación, que el código se encuentre ordenado y con la documentación adecuada para una lectura que facilite el mantenimiento dela web.

Enlace al video de presentación

https://youtu.be/rfnDOuWdtzE